Presentación de la asignatura

Robótica - Grado en Ingeniería de Computadores

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos - Universidad Politécnica de Madrid

License CC BY-NC-SA 4.0

Información básica

- Profesores de Departamento de Sistemas Informáticos
  - Alberto Díaz Álvarez
    - Despacho: 4406
    - Email: 📧alberto.diaz@upm.es
  - Guillermo Iglesias Hernández (coordinador)
    - Despacho: 🚪1119
    - Email: 📧guillermo.iglesias@upm.es
- Información:
  - Moodle de la UPM: https://moodle.upm.es/
  - Repositorio de GitHub: https://github.com/blazaid/Robotica
- Recomendaciones
  - Python, porque programaremos en este lenguaje[1]

[1] Existen recursos muy buenos para ponerte las pilas en muy poco tiempo, como por ejemplo Codecademy, Coursera o la clase de Python de Google. ¡A por ello!

¿De qué va la asignatura?

El mundo está cada vez más *robotizado*

- Veremos que la automatización y la robótica domina nuestras vidas
- En esta asignatura estudiaremos los fundamentos y tecnologías de la robótica

La robótica abarca tres disciplinas principales:

- Mecánica
- Electrónica
- **Informática**

Nosotros pondremos especial énfasis en esta última parte

- Que es la más interesante, todo sea dicho

¿Qué vamos a ver?

1. Introducción a la robótica
2. Percepción y actuación sobre el entorno
3. Control, planificación y optimización
4. Robótica software

Todo ello apoyándonos en:

- El lenguaje de programación Python
- El *framework* de desarrollo ROS2
- El simulador Webots

Objetivos

Que dentro de unos cuantos años, vosotros estudiantes:

- Determineis el alcance que tienen las aplicaciones robóticas
- Seáis capaces de reflexionar sobre su impacto en la sociedad
- Sepáis documentar proyectos de sistemas complejos (por ejemplo, un robot)
- Podáis identificar herramientas de uso común en aplicaciones robóticas
- Entendáis el funcionamiento por separado y en conjunto de los diferentes subsistemas de un robot

¿Qué se espera que aprenda el estudiante?

- **RA467**: Desarrolla aplicaciones en el ámbito de la Robótica
- **RA466**: Plantea el diseño de sistemas robóticos específicos
- **RA141**: Es capaz de trabajar como miembro de un equipo con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. Se desenvuelve de modo que logra generar confianza y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso para el logro de la visión corporativa a través de negociaciones y motivaciones, y no de manera coercitiva e individualista.
- **RA464**: Resuelve problemas en el ámbito de la Robótica, considerando y valorando alternativas
- **RA135**: Analiza las necesidades de automatización de un proceso industrial
- **RA465**: Realiza el análisis de robots manipuladores

Organización de la asignatura

- 4 horas a la semana, que se dividen en 50/50
  - Lo que no quiere decir 2 horas de teoría, 2 horas de práctica
- Las prácticas (2) se realizarán en grupos de 3-4 estudiantes
- Los cuestionarios (4) no, serán individuales (evidentemente)
  - Serán exámenes cortos, en el aula y en papel
- **Las actividades tienen un mínimo, pero no un máximo**; se valorará **mucho**:
  - Que el estudiantes profundice
  - Que proponga prácticas adicionales
  - Que genere documentación
  - Que corrija o amplíe teoría

Evaluación

La asistencia a clase **es obligatoria**; pero no se controla la asistencia

- Bastante malo es ya perder clase ...
- ... porque en las tutorías no se da clase, se resuelven dudas concretas

Nota de la asignatura:

- Convocatoria ordinaria: 50% teoría + 50% práctica (**obligatoria**)
- Convocatoria extraordinaria: 50% teoría (solo un examen) + 50% práctica (**obligatoria**)
- La **nota mínima** para aprobar será un 5.0

¿Cómo subir nota si estoy aprobado?:

- Con prácticas opcionales, propuestas por el estudiante
- Participación en clase, corrección y generación de material

Normas

- Las actividades hay que entregarlas **antes de la fecha límite**
- **Respetar a los compañeros** y a su derecho a la educación
- Citar claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores)
  - Así mantenemos una correcta ética de trabajo
  - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán
- La **colaboración** con otros humanos se debería limitar a discusión
  - El código y la documentación deberá realizarla el grupo responsable de la práctica
  - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una **tolerancia cero ante el plagio** y la IA generativa
  - Cualquier plagio o uso de GenAI detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual

Código de conducta

El código de conducta están disponibles en la guía y el repositorio de la asignatura

- Se puede resumir en una frase: **respeto y colaboración**
- La asignatura quiere promover un ambiente **libre de abusos y prejuicios**
  - Sin importar género, orientación sexual, discapacidad, apariencia, talla, raza, religión, **. . .**
- Todo ello para ayudar a mantener un ambiente seguro para todos

No se tolerarán abusos de ninguna forma

Desglose en créditos

- 6 créditos a 26 horas de trabajo por crédito $\equiv$ 156 horas de trabajo
  - Asistencia a clase: 60 horas
  - Prácticas y proyectos: 90 horas
  - Cuestionarios (preparación y realización): 6 horas
- Por supuesto, esto es orientativo; depende del estudiante.
  - Vamos que poneos las pilas, pero sobre todo, disfrutad

Recursos de aprendizaje

Recursos

Moodle de la UPM (https://moodle.upm.es)

- Materiales de teoría, de evaluación y demás información

Repositorio de la asignatura (https://github.com/etsisi/robotica)

- Fuentes de las transparencias y de programas usados durante la asignatura
- Corregir y ampliar contenido influirá positivamente en la calificación

Libros

- Fundamentos de robótica. Antonio Barrientos y otros
- Robotics, Vision and Control, Springer, Peter Corke
- Introduction to Autonomous Mobile Robots, Roland Siegwart y otros

¡GRACIAS!